

◆解答◆

- ① (1) ア (2) ウ (3) ウ
 (4) ア, ウ, オ (5) ア, ウ
- ② (1) $10(\text{cm}^3)$ (2) 酸性 (3) A, B
 (4) $1.4(\text{g})$ (5) 食塩(塩化ナトリウム),
 水酸化ナトリウム
- ③ (1) 水素 (2) $40(\text{g})$ (3) $960(\text{cm}^3)$
 (4) 残っているもの: A液 量: $20(\text{g})$
 (5) $30(\text{g})$
- ④ (1) $2.6(\text{g})$ (2) B
 (3) A (→) C (→) B

◆解説◆

- ① (4)(5) 塩酸には塩化水素, アンモニア水にはアンモニアがとけていて, どちらも鼻をさすようなにおいがします。二酸化炭素にはにおいがありません。
- ② (2) Aの範囲では水溶液中に中和されていない塩酸が残っているため, 水溶液は酸性です。
 (4) 混合物 $3.4(\text{g})$ - 食塩 $2.0(\text{g}) = 1.4(\text{g})$
 (5) 塩酸 10cm^3 と水酸化ナトリウム水溶液 20cm^3 が中和します。
- ③ (1)(2) アルミニウム 0.4g に対してA液 40g が反応して, 480cm^3 の水素が発生します。
 (3)(4) A液 80g が反応して 960cm^3 の水素が発生し, 20g のA液が残ります。
 (5) 濃さが2倍なので, アルミニウム 0.4g に対してB液 20g で 480cm^3 の水素が発生します。
- ④ (1) 粉末A 6.0g に含まれるアルミニウムの重さは, $980 \div 1400 = 0.7(\text{g})$ 。粉末A 6.0g に含まれる鉄の重さは, $(2168 - 980) \div 440 = 2.7(\text{g})$ 。よって, とけ残った固体の重さは,
 $6.0 - (0.7 + 2.7) = 2.6(\text{g})$
 (2) (1)と同様に, 粉末B, C 6.0g に含まれる鉄の重さを求めると, それぞれ 1.8g , 3.8g 。また, 粉末A~C 6.0g に含まれるアルミニウムの重さは, それぞれ, $980 \div 1400 = 0.7(\text{g})$, $2100 \div 1400 = 1.5(\text{g})$, $1540 \div 1400 = 1.1(\text{g})$ 。粉末A~C 6.0g に含まれる銅の重さは,
 $6.0 - (2.7 + 0.7) = 2.6(\text{g})$, $6.0 - (1.8 + 1.5) = 2.7(\text{g})$, $6.0 - (3.8 + 1.1) = 1.1(\text{g})$ 。
 (3) 気体の発生量が少ないものほど, とけ残る固体(鉄と銅)が多いです。